



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2

«Разработка консольного приложения с применением ООП»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура АСОИУ»

Выполнил: студент гр. ИУ5-23Б

_____ (Шестаков М.И.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил:

_____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

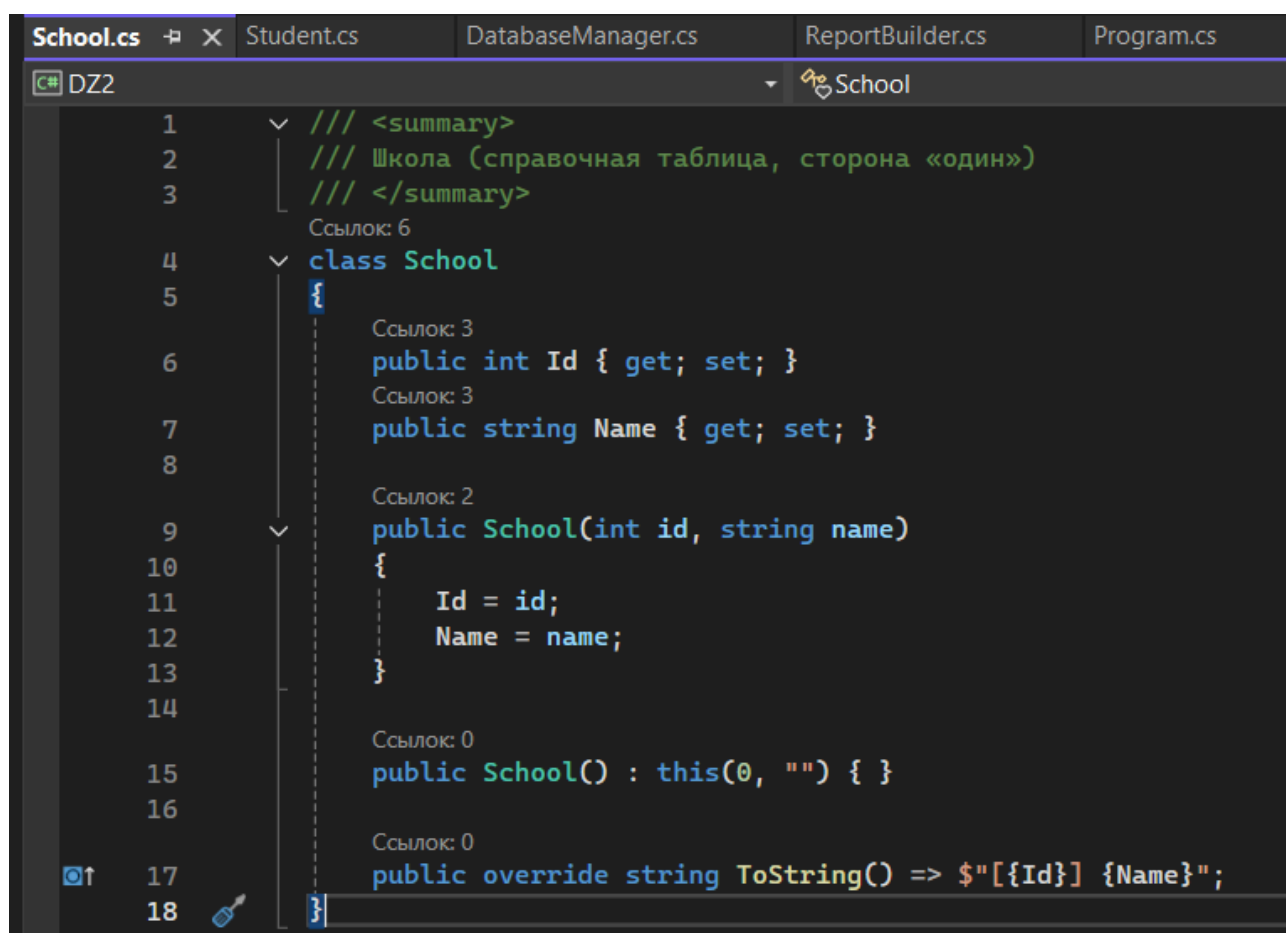
Москва, 2026 г.

Цель работы: изучить принципы ООП и научиться работать с базами данных SQLite. Научиться управлять записями через консольное меню и создавать отчеты с помощью паттерна Fluent Interface.

Задание (Вариант 26): создать консольное приложение для работы с таблицами «Школы» и «Ученики». Программа должна хранить данные в SQLite, позволять добавлять, редактировать и удалять записи, а также формировать отчеты через цепочку методов.

Выполнение работы

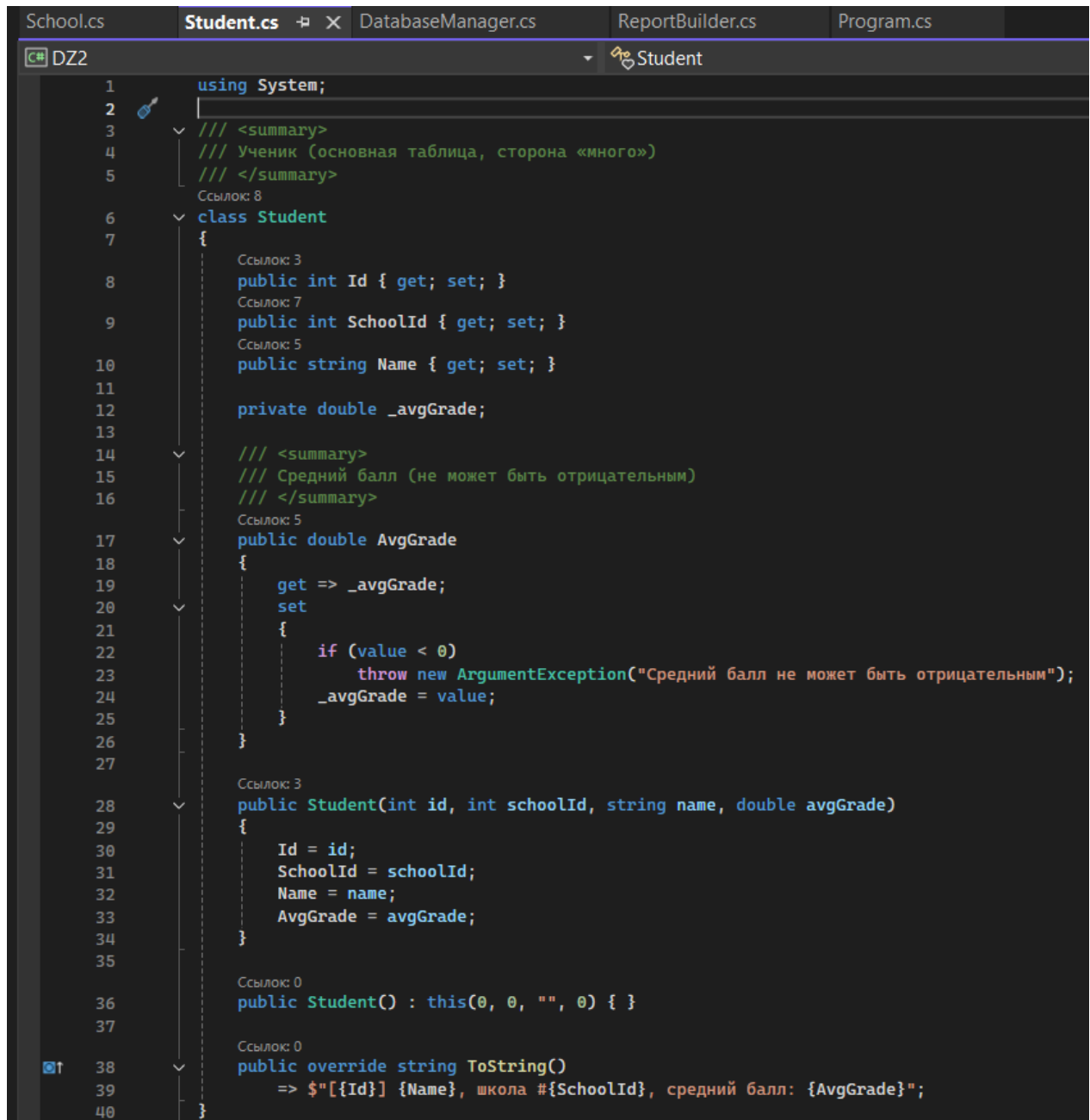
1. Код файла School.cs



```
1  /// <summary>
2  /// Школа (справочная таблица, сторона «один»)
3  /// </summary>
4  class School
5  {
6      public int Id { get; set; }
7      public string Name { get; set; }
8
9      public School(int id, string name)
10     {
11         Id = id;
12         Name = name;
13     }
14
15     public School() : this(0, "") { }
16
17     public override string ToString() => $"[{Id}] {Name}";
18 }
```

Рисунок 1 — Код файла School.cs

2. Код файла Student.cs



```
1  using System;
2
3  /// <summary>
4  /// Ученик (основная таблица, сторона «много»)
5  /// </summary>
6  Ссылка: 8
7  class Student
8  {
9      Ссылка: 3
10     public int Id { get; set; }
11     Ссылка: 7
12     public int SchoolId { get; set; }
13     Ссылка: 5
14     public string Name { get; set; }
15
16     private double _avgGrade;
17
18     /// <summary>
19     /// Средний балл (не может быть отрицательным)
20     /// </summary>
21     Ссылка: 5
22     public double AvgGrade
23     {
24         get => _avgGrade;
25         set
26         {
27             if (value < 0)
28                 throw new ArgumentException("Средний балл не может быть отрицательным");
29             _avgGrade = value;
30         }
31     }
32
33     Ссылка: 3
34     public Student(int id, int schoolId, string name, double avgGrade)
35     {
36         Id = id;
37         SchoolId = schoolId;
38         Name = name;
39         AvgGrade = avgGrade;
40     }
41
42     Ссылка: 0
43     public Student() : this(0, 0, "", 0) { }
44
45     Ссылка: 0
46     public override string ToString()
47     => $"[{Id}] {Name}, школа #{SchoolId}, средний балл: {AvgGrade}";
48 }
```

Рисунок 2 — Код файла Student.cs

3. Код файла DatabaseManager.cs



```
School.cs Student.cs DatabaseManager.cs ReportBuilder.cs Program.cs*
C# DZ2 DatabaseManager
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.IO;
4 using System.Data.SQLite;
5
6 class DatabaseManager
7 {
8     private string _connectionString;
9
10     public DatabaseManager(string dbPath)
11     {
12         _connectionString = $"Data Source={dbPath};Version=3;";
13     }
14
15     public void InitializeDatabase(string schoolCsv, string studentCsv)
16     {
17         CreateTables();
18
19         if (GetAllSchools().Count == 0 && File.Exists(schoolCsv))
20             ImportSchoolsFromCsv(schoolCsv);
21
22         if (GetAllStudents().Count == 0 && File.Exists(studentCsv))
23             ImportStudentsFromCsv(studentCsv);
24     }
25
26     private void CreateTables()
27     {
28         using var conn = new SQLiteConnection(_connectionString);
29         conn.Open();
30         var cmd = conn.CreateCommand();
31         cmd.CommandText = @"
32 CREATE TABLE IF NOT EXISTS school (
33     school_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
34     school_name TEXT NOT NULL
35 );
36 CREATE TABLE IF NOT EXISTS student (
37     student_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
38     school_id INTEGER NOT NULL,
39     student_name TEXT NOT NULL,
40     avg_grade REAL NOT NULL,
41     FOREIGN KEY (school_id) REFERENCES school(school_id)
42 );";
43         cmd.ExecuteNonQuery();
44     }
```

Рисунок 3 — Код файла DatabaseManager.cs

```
School.cs Student.cs DatabaseManager.cs ReportBuilder.cs Program.cs*
DZ2
45
46 private void ImportSchoolsFromCsv(string path)
47 {
48     using var conn = new SQLiteConnection(_connectionString);
49     conn.Open();
50     var lines = File.ReadAllLines(path);
51     for (int i = 1; i < lines.Length; i++)
52     {
53         if (string.IsNullOrEmpty(lines[i])) continue;
54         var p = lines[i].Split(';');
55         var cmd = conn.CreateCommand();
56         cmd.CommandText = "INSERT INTO school (school_id, school_name) VALUES (@id,@name)";
57         cmd.Parameters.AddWithValue("@id", int.Parse(p[0]));
58         cmd.Parameters.AddWithValue("@name", p[1]);
59         cmd.ExecuteNonQuery();
60     }
61 }
62
63 private void ImportStudentsFromCsv(string path)
64 {
65     using var conn = new SQLiteConnection(_connectionString);
66     conn.Open();
67     var lines = File.ReadAllLines(path);
68     for (int i = 1; i < lines.Length; i++)
69     {
70         if (string.IsNullOrEmpty(lines[i])) continue;
71         var p = lines[i].Split(';');
72         var cmd = conn.CreateCommand();
73         cmd.CommandText = "INSERT INTO student (student_id, school_id, student_name, avg_grade) VALUES (@id,@sid,@name,@grade)";
74         cmd.Parameters.AddWithValue("@id", int.Parse(p[0]));
75         cmd.Parameters.AddWithValue("@sid", int.Parse(p[1]));
76         cmd.Parameters.AddWithValue("@name", p[2]);
77         cmd.Parameters.AddWithValue("@grade", double.Parse(p[3].Replace('.', ',')));
78         cmd.ExecuteNonQuery();
79     }
80 }
81
82 public List<School> GetAllSchools()
83 {
84     var list = new List<School>();
85     using var conn = new SQLiteConnection(_connectionString);
86     conn.Open();
87     var cmd = conn.CreateCommand();
88     cmd.CommandText = "SELECT * FROM school ORDER BY school_id ASC";
89     using var r = cmd.ExecuteReader();
90     while (r.Read())
91     {
92         list.Add(new School(r.GetInt32(0), r.GetString(1)));
93     }
94     return list;
95 }
```

Рисунок 4 — Код файла DatabaseManager.cs

```
School.cs Student.cs DatabaseManager.cs ReportBuilder.cs Program.cs*
DZ2
95
96 public List<Student> GetAllStudents()
97 {
98     var list = new List<Student>();
99     using var conn = new SQLiteConnection(_connectionString);
100     conn.Open();
101     var cmd = conn.CreateCommand();
102     cmd.CommandText = "SELECT * FROM student ORDER BY student_id ASC";
103     using var r = cmd.ExecuteReader();
104     while (r.Read())
105     {
106         list.Add(new Student(r.GetInt32(0), r.GetInt32(1), r.GetString(2), r.GetDouble(3)));
107     }
108     return list;
109 }
110
111 public List<string> GetFormattedStudentsList()
112 {
113     var list = new List<string>();
114     using var conn = new SQLiteConnection(_connectionString);
115     conn.Open();
116     var cmd = conn.CreateCommand();
117     cmd.CommandText = @"
118     SELECT s.student_id, s.student_name, sch.school_name, s.avg_grade
119     FROM student s
120     JOIN school sch ON s.school_id = sch.school_id
121     ORDER BY s.student_id ASC";
122
123     using var r = cmd.ExecuteReader();
124     while (r.Read())
125     {
126         string row = $"{r.GetInt32(0)} {r.GetString(1)}, {r.GetString(2)}, средний балл: {r.GetDouble(3):F1}";
127         list.Add(row);
128     }
129     return list;
130 }
131
132 public void AddStudent(Student s)
133 {
134     using var conn = new SQLiteConnection(_connectionString);
135     conn.Open();
136
137     var checkCmd = conn.CreateCommand();
138     checkCmd.CommandText = "SELECT COUNT(*) FROM school WHERE school_id = @sid";
139     checkCmd.Parameters.AddWithValue("@sid", s.SchoolId);
140     long count = (long)checkCmd.ExecuteScalar();
141
142     if (count == 0)
143     {
144         Console.WriteLine($"{Environment.NewLine}Школы с ID {s.SchoolId} не существует. Ученик не добавлен.");
145         return;
146     }
147 }
```

Рисунок 5 — Код файла DatabaseManager.cs

```

School.cs Student.cs DatabaseManager.cs ReportBuilder.cs Program.cs*
DZ2 DatabaseManager
144
145
146 var cmd = conn.CreateCommand();
147 cmd.CommandText = "INSERT INTO student (school_id, student_name, avg_grade) VALUES (@s,@n,@g)";
148 cmd.Parameters.AddWithValue("@s", s.SchoolId);
149 cmd.Parameters.AddWithValue("@n", s.Name);
150 cmd.Parameters.AddWithValue("@g", s.AvgGrade);
151 cmd.ExecuteNonQuery();
152
153 Console.WriteLine("\n[УСПЕХ] Ученик добавлен.");
154
155
156 Ссылка: 1
157 public void UpdateStudent(int id, int newSchoolId, string newName, double newGrade)
158 {
159     using var conn = new SQLiteConnection(_connectionString);
160     conn.Open();
161
162     var checkCmd = conn.CreateCommand();
163     checkCmd.CommandText = "SELECT COUNT(*) FROM school WHERE school_id = @sid";
164     checkCmd.Parameters.AddWithValue("@sid", newSchoolId);
165     long count = (Long)checkCmd.ExecuteScalar();
166
167     if (count == 0)
168     {
169         Console.WriteLine($"[ОШИБКА] Школы с ID {newSchoolId} не существует. Изменения не сохранены.");
170         return;
171     }
172
173     var cmd = conn.CreateCommand();
174     cmd.CommandText = @"
175     UPDATE student
176     SET school_id = @sid,
177         student_name = @name,
178         avg_grade = @grade
179     WHERE student_id = @id";
180     cmd.Parameters.AddWithValue("@sid", newSchoolId);
181     cmd.Parameters.AddWithValue("@name", newName);
182     cmd.Parameters.AddWithValue("@grade", newGrade);
183     cmd.Parameters.AddWithValue("@id", id);
184     cmd.ExecuteNonQuery();
185
186     Console.WriteLine("\n[УСПЕХ] Данные обновлены.");
187 }

```

Рисунок 6 — Код файла DatabaseManager.cs

```

School.cs Student.cs DatabaseManager.cs ReportBuilder.cs Program.cs*
DZ2 DatabaseManager
187
188
189 Ссылка: 1
190 public void DeleteStudent(int id)
191 {
192     using var conn = new SQLiteConnection(_connectionString);
193     conn.Open();
194     var cmd = conn.CreateCommand();
195     cmd.CommandText = "DELETE FROM student WHERE student_id=@id";
196     cmd.Parameters.AddWithValue("@id", id);
197     cmd.ExecuteNonQuery();
198 }
199
200 Ссылка: 1
201 public (string[], List<string[]>) ExecuteQuery(string sql)
202 {
203     using var conn = new SQLiteConnection(_connectionString);
204     conn.Open();
205     var cmd = conn.CreateCommand();
206     cmd.CommandText = sql;
207     using var r = cmd.ExecuteReader();
208
209     string[] cols = new string[r.FieldCount];
210     for (int i = 0; i < cols.Length; i++)
211         cols[i] = r.GetName(i);
212
213     var rows = new List<string[]>();
214     while (r.Read())
215     {
216         string[] row = new string[r.FieldCount];
217         for (int i = 0; i < row.Length; i++)
218             row[i] = r.GetValue(i).ToString();
219         rows.Add(row);
220     }
221     return (cols, rows);
222 }

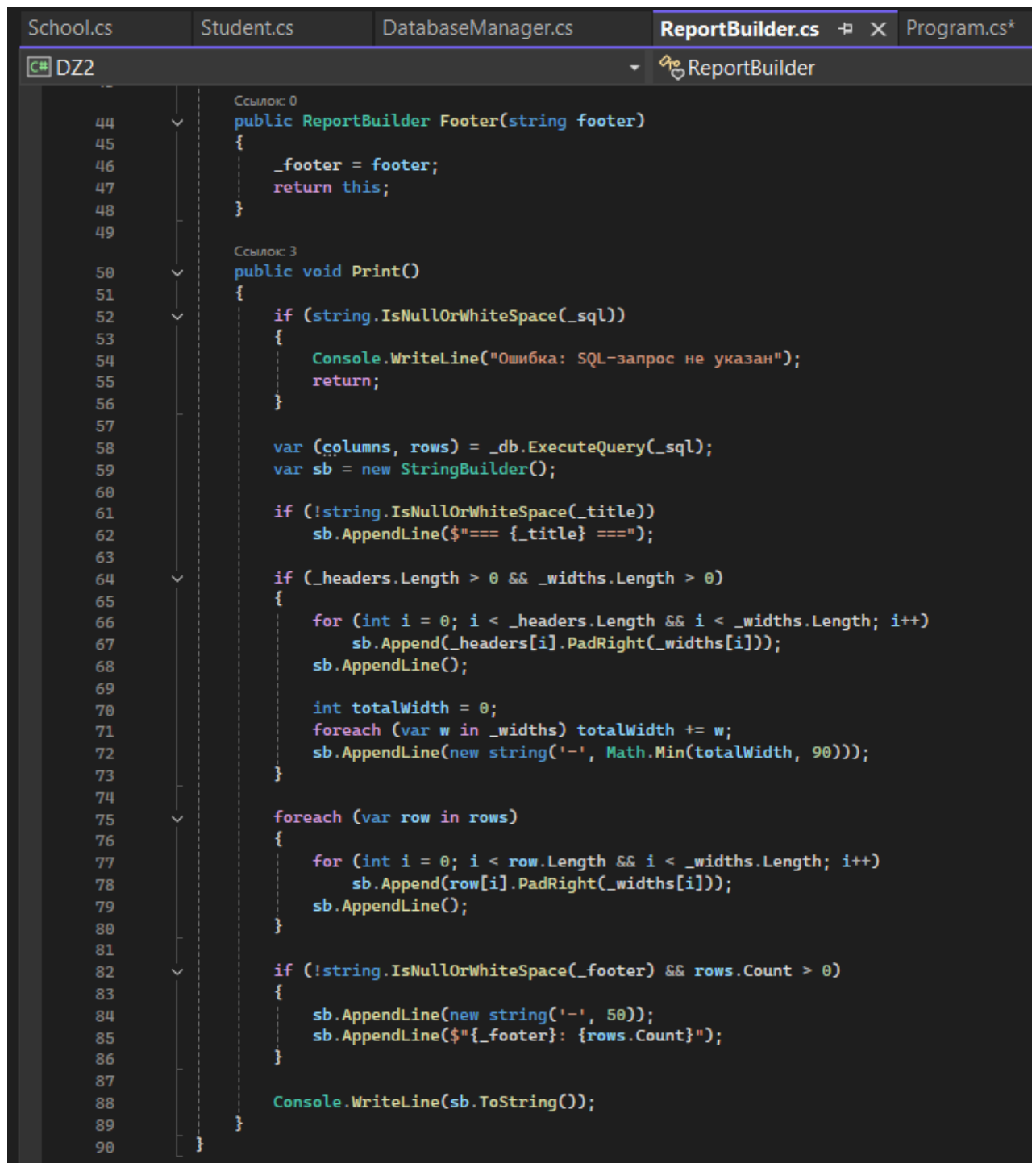
```

Рисунок 7 — Код файла DatabaseManager.cs

4. Код файла ReportBuilder.cs

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Text;
4
5  class ReportBuilder
6  {
7      private readonly DatabaseManager _db;
8
9      private string _sql = "";
10     private string _title = "";
11     private string[] _headers = Array.Empty<string>();
12     private int[] _widths = Array.Empty<int>();
13     private string _footer = "";
14
15     public ReportBuilder(DatabaseManager db)
16     {
17         _db = db;
18     }
19
20     public ReportBuilder Query(string sql)
21     {
22         _sql = sql;
23         return this;
24     }
25
26     public ReportBuilder Title(string title)
27     {
28         _title = title;
29         return this;
30     }
31
32     public ReportBuilder Header(params string[] headers)
33     {
34         _headers = headers;
35         return this;
36     }
37
38     public ReportBuilder ColumnWidths(params int[] widths)
39     {
40         _widths = widths;
41         return this;
42     }
```

Рисунок 8 — Код файла ReportBuilder.cs



```
School.cs Student.cs DatabaseManager.cs ReportBuilder.cs Program.cs*
C# DZ2 ReportBuilder

Ссылка: 0
44 public ReportBuilder Footer(string footer)
45 {
46     _footer = footer;
47     return this;
48 }
49
Ссылка: 3
50 public void Print()
51 {
52     if (string.IsNullOrEmpty(_sql))
53     {
54         Console.WriteLine("Ошибка: SQL-запрос не указан");
55         return;
56     }
57
58     var (columns, rows) = _db.ExecuteQuery(_sql);
59     var sb = new StringBuilder();
60
61     if (!string.IsNullOrEmpty(_title))
62         sb.AppendLine($"=== {_title} ===");
63
64     if (_headers.Length > 0 && _widths.Length > 0)
65     {
66         for (int i = 0; i < _headers.Length && i < _widths.Length; i++)
67             sb.Append(_headers[i].PadRight(_widths[i]));
68         sb.AppendLine();
69
70         int totalWidth = 0;
71         foreach (var w in _widths) totalWidth += w;
72         sb.AppendLine(new string('-', Math.Min(totalWidth, 90)));
73     }
74
75     foreach (var row in rows)
76     {
77         for (int i = 0; i < row.Length && i < _widths.Length; i++)
78             sb.Append(row[i].PadRight(_widths[i]));
79         sb.AppendLine();
80     }
81
82     if (!string.IsNullOrEmpty(_footer) && rows.Count > 0)
83     {
84         sb.AppendLine(new string('-', 50));
85         sb.AppendLine($"_{footer}: {rows.Count}");
86     }
87
88     Console.WriteLine(sb.ToString());
89 }
90 }
```

Рисунок 9 — Код файла ReportBuilder.cs

5. Код файла Program.cs

School.cs

Student.cs

DatabaseManager.cs

ReportBuilder.cs

Program.cs

C#

DZ2

Program

```

1  using System;
2  using System.IO;
3  using System.Linq;
4  using System.Text;
5
6  class Program
7  {
8      static void Main(string[] args)
9      {
10         Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
11         Console.InputEncoding = Encoding.UTF8;
12
13         string dbPath = "school.db";
14         string schoolCsv = Path.Combine(AppContext.BaseDirectory, "school.csv");
15         string studentCsv = Path.Combine(AppContext.BaseDirectory, "student.csv");
16
17         var db = new DatabaseManager(dbPath);
18         db.InitializeDatabase(schoolCsv, studentCsv);
19
20         string choice;
21         do
22         {
23             Console.Clear();
24             Console.WriteLine("
25             Console.WriteLine("
26             Console.WriteLine("
27             Console.WriteLine("
28             Console.WriteLine("
29             Console.WriteLine("
30             Console.WriteLine("
31             Console.WriteLine("
32             Console.WriteLine("
33             Console.WriteLine("
34             Console.WriteLine("
35             Console.Write("Ваш выбор: ");
36             choice = Console.ReadLine()?.Trim() ?? "";
37             Console.WriteLine();
38
39             switch (choice)
40             {
41                 case "1": ShowSchools(db); break;
42                 case "2": ShowStudents(db); break;
43                 case "3": AddStudent(db); break;
44                 case "4": EditStudent(db); break;
45                 case "5": DeleteStudent(db); break;
46                 case "6": ReportsMenu(db); break;
47                 case "0": Console.WriteLine("До свидания!"); break;
48                 default: Console.WriteLine("Неверный пункт."); break;
49             }
50         } while (choice != "0");
51     }
52 }

```

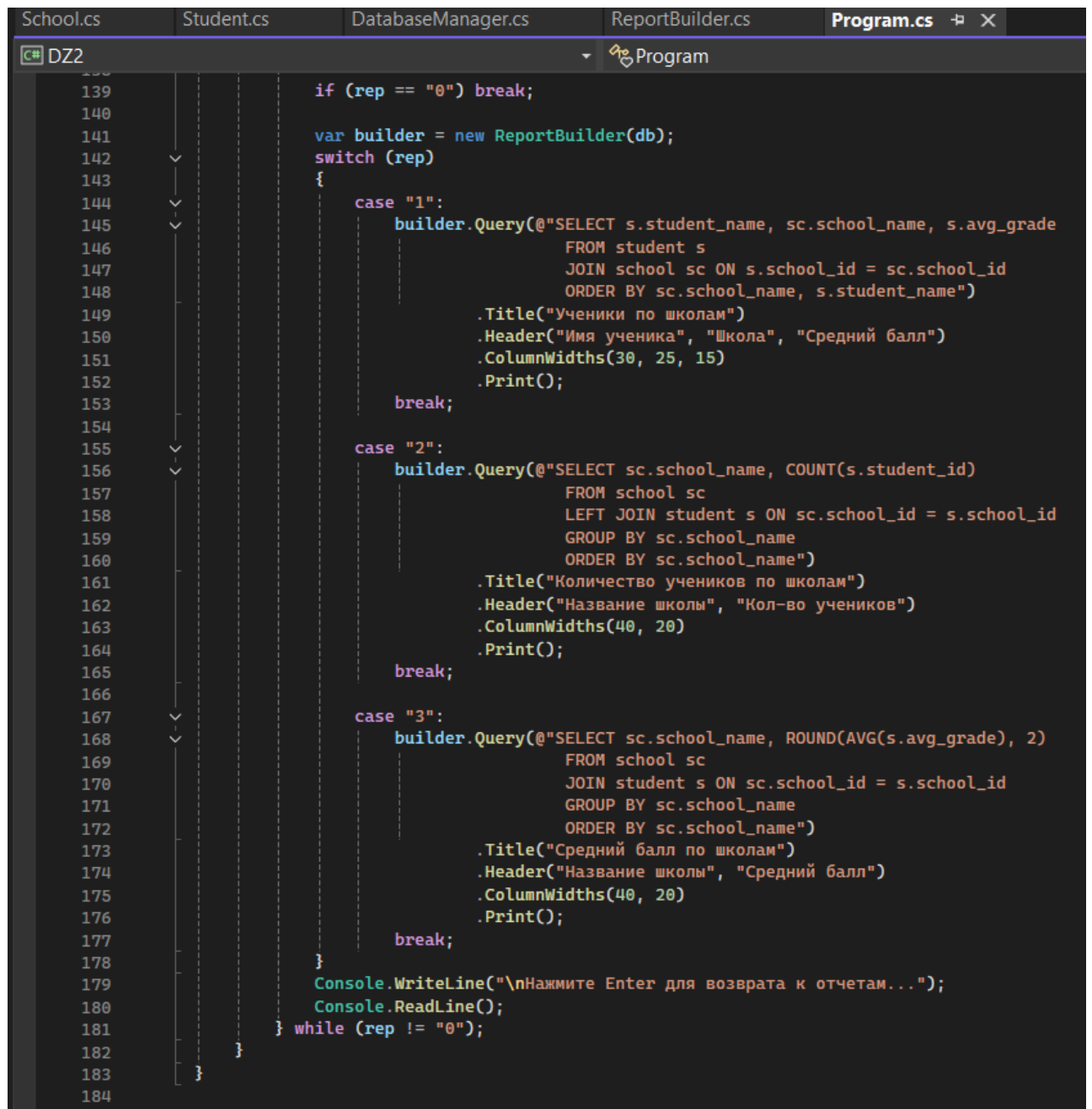
Рисунок 10 — Код файла Program.cs

```
50
51     if (choice != "0" && choice != "6")
52     {
53         Console.WriteLine("\nНажмите Enter для продолжения...");
54         Console.ReadLine();
55     }
56     } while (choice != "0");
57 }
58
59     Ссылка: 1
60     static void ShowSchools(DatabaseManager db)
61     {
62         var list = db.GetAllSchools();
63         foreach (var s in list)
64             Console.WriteLine($"{s.Id} {s.Name}");
65         Console.WriteLine($"Итого: {list.Count} школ");
66     }
67
68     Ссылка: 1
69     static void ShowStudents(DatabaseManager db)
70     {
71         var list = db.GetFormattedStudentsList();
72         foreach (var s in list) Console.WriteLine(s);
73         Console.WriteLine($"Итого: {list.Count} учеников");
74     }
75
76     Ссылка: 1
77     static void AddStudent(DatabaseManager db)
78     {
79         Console.Write("ID школы: ");
80         if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int schoolId)) return;
81
82         Console.Write("Имя ученика: ");
83         string name = Console.ReadLine()?.Trim() ?? "";
84
85         Console.Write("Средний балл: ");
86         if (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out double grade)) return;
87
88         db.AddStudent(new Student(0, schoolId, name, grade));
89     }
90
91     Ссылка: 1
92     static void EditStudent(DatabaseManager db)
93     {
94         Console.Write("ID ученика для редактирования: ");
95         if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int id)) return;
96
97         var student = db.GetAllStudents().FirstOrDefault(x => x.Id == id);
98         if (student == null)
99         {
100             Console.WriteLine("Ученик не найден.");
101             return;
102         }
103     }
```

Рисунок 11 — Код файла Program.cs

```
School.cs Student.cs DatabaseManager.cs ReportBuilder.cs Program.cs
DZ2 Program
100 Console.WriteLine($"Новое имя (текущее: {student.Name}): ");
101 string newName = Console.ReadLine()?.Trim();
102 if (string.IsNullOrEmpty(newName)) newName = student.Name;
103
104 Console.WriteLine($"Новый ID школы (текущий: {student.SchoolId}): ");
105 if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int newSchoolId))
106     newSchoolId = student.SchoolId;
107
108 Console.WriteLine($"Новый средний балл (текущий: {student.AvgGrade}): ");
109 if (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out double newGrade))
110     newGrade = student.AvgGrade;
111
112 db.UpdateStudent(id, newSchoolId, newName, newGrade);
113 }
114
115 Ссылка: 1
116 static void DeleteStudent(DatabaseManager db)
117 {
118     Console.WriteLine("ID ученика для удаления: ");
119     if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out int id))
120     {
121         db.DeleteStudent(id);
122         Console.WriteLine("Ученик удалён.");
123     }
124
125 Ссылка: 1
126 static void ReportsMenu(DatabaseManager db)
127 {
128     string rep;
129     do
130     {
131         Console.Clear();
132         Console.WriteLine("\n=== ОТЧЁТЫ ===");
133         Console.WriteLine("1 - Ученики по школам (список)");
134         Console.WriteLine("2 - Количество учеников по школам");
135         Console.WriteLine("3 - Средний балл по школам");
136         Console.WriteLine("0 - Назад");
137         Console.Write("Выбор: ");
138         rep = Console.ReadLine()?.Trim() ?? "";
```

Рисунок 12 — Код файла Program.cs



```
139         if (rep == "0") break;
140
141         var builder = new ReportBuilder(db);
142         switch (rep)
143         {
144             case "1":
145                 builder.Query(@"SELECT s.student_name, sc.school_name, s.avg_grade
146                               FROM student s
147                               JOIN school sc ON s.school_id = sc.school_id
148                               ORDER BY sc.school_name, s.student_name")
149                     .Title("Ученики по школам")
150                     .Header("Имя ученика", "Школа", "Средний балл")
151                     .ColumnWidths(30, 25, 15)
152                     .Print();
153                 break;
154             case "2":
155                 builder.Query(@"SELECT sc.school_name, COUNT(s.student_id)
156                               FROM school sc
157                               LEFT JOIN student s ON sc.school_id = s.school_id
158                               GROUP BY sc.school_name
159                               ORDER BY sc.school_name")
160                     .Title("Количество учеников по школам")
161                     .Header("Название школы", "Кол-во учеников")
162                     .ColumnWidths(40, 20)
163                     .Print();
164                 break;
165             case "3":
166                 builder.Query(@"SELECT sc.school_name, ROUND(AVG(s.avg_grade), 2)
167                               FROM school sc
168                               JOIN student s ON sc.school_id = s.school_id
169                               GROUP BY sc.school_name
170                               ORDER BY sc.school_name")
171                     .Title("Средний балл по школам")
172                     .Header("Название школы", "Средний балл")
173                     .ColumnWidths(40, 20)
174                     .Print();
175                 break;
176             }
177         }
178         Console.WriteLine("\nНажмите Enter для возврата к отчетам...");
179         Console.ReadLine();
180     } while (rep != "0");
181 }
182 }
183 }
184 }
```

Рисунок 13 — Код файла Program.cs

6. Работа консольного приложения

Рисунок 14-23 – Пример работы функций

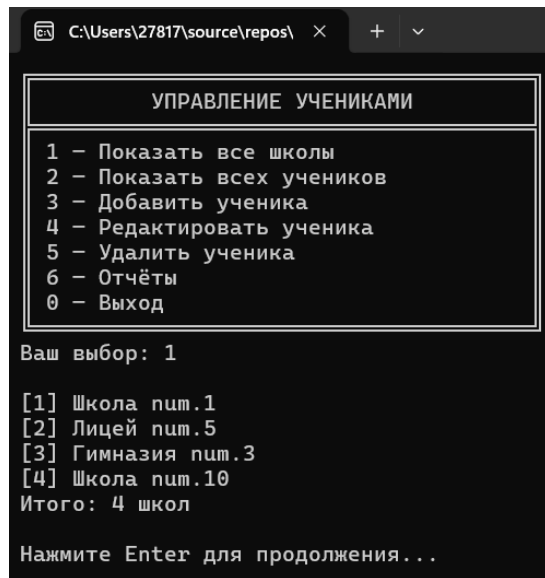


Рисунок 14

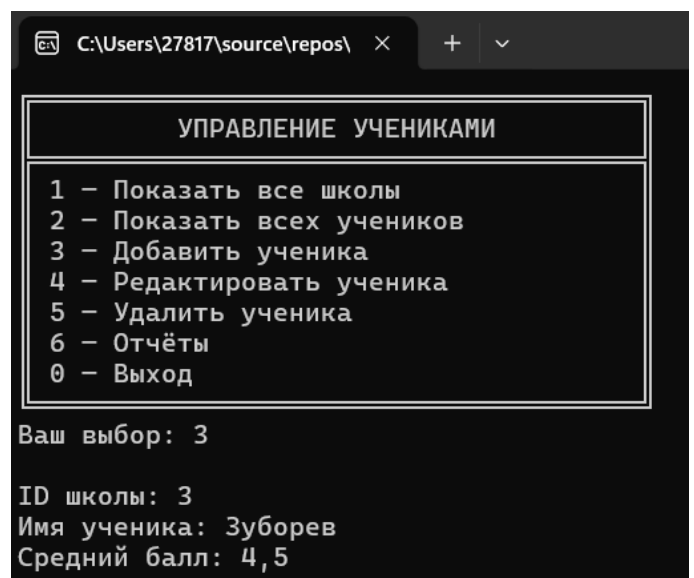


Рисунок 15

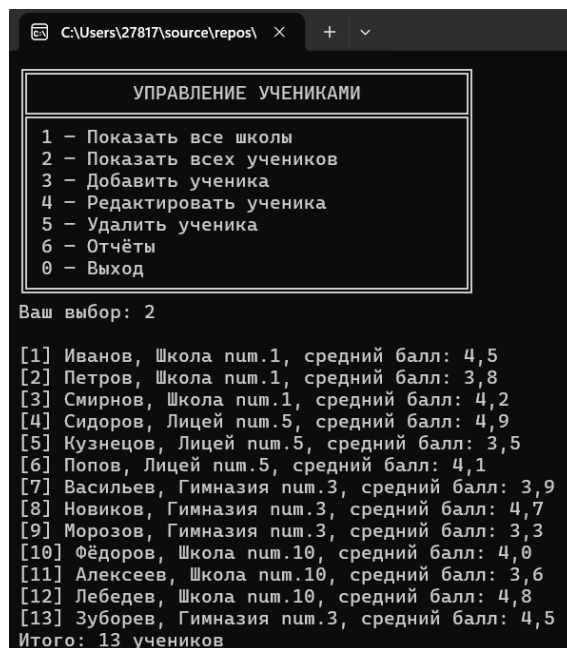


Рисунок 16

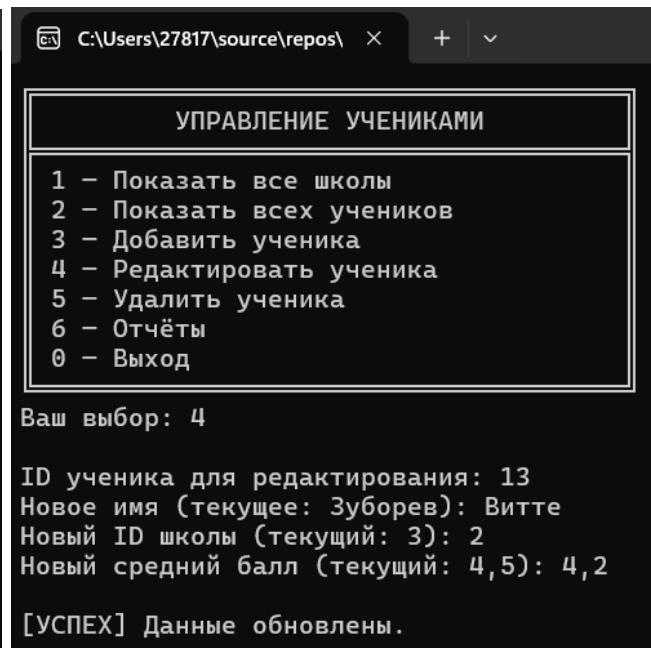


Рисунок 17

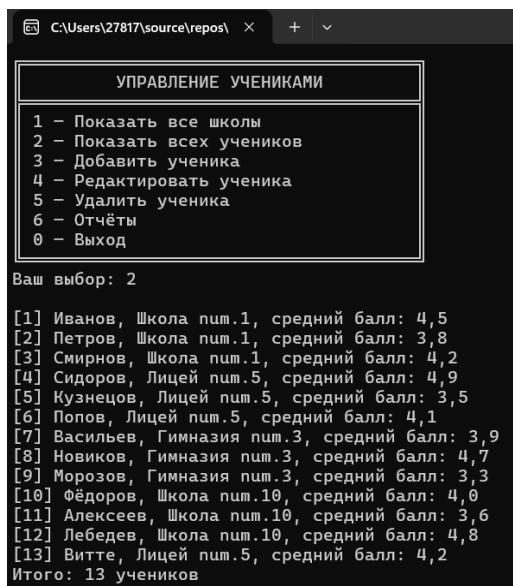


Рисунок 18

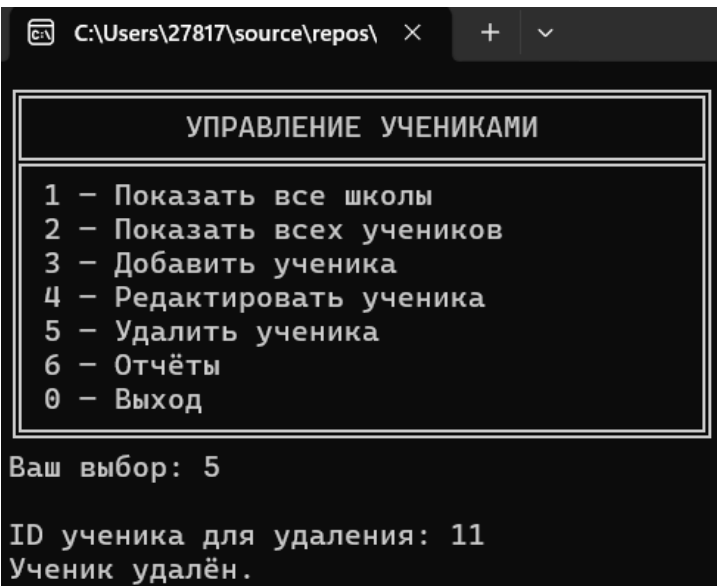


Рисунок 19

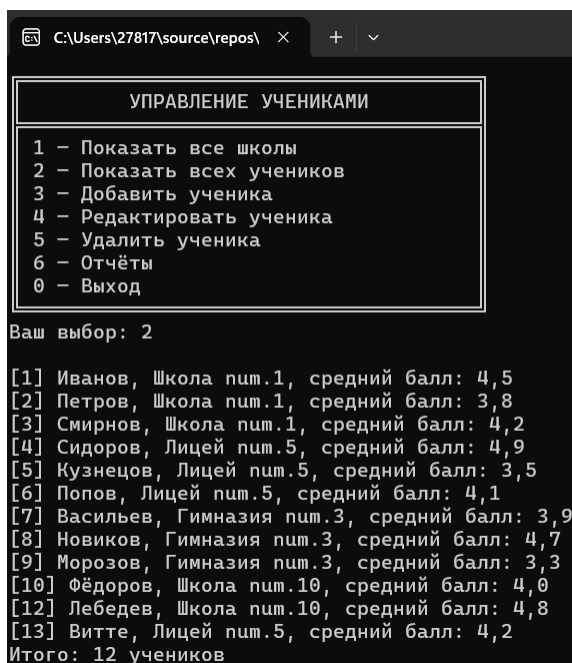


Рисунок 20

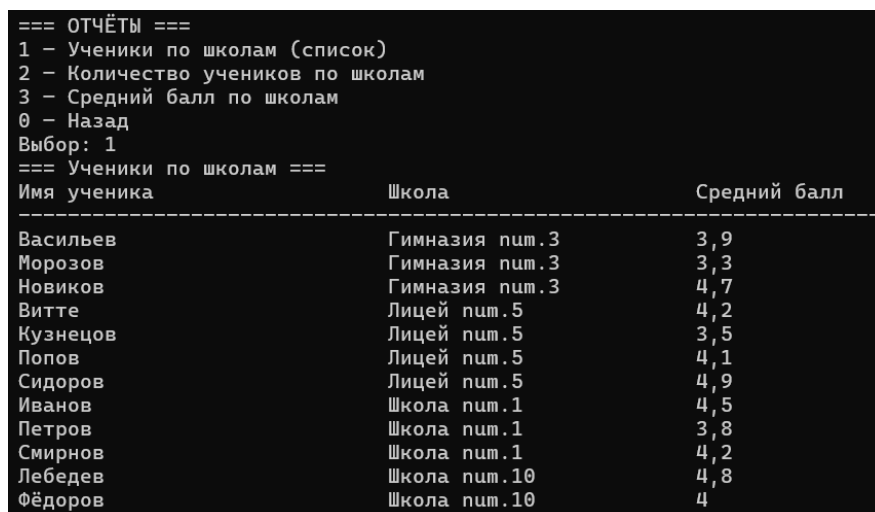


Рисунок 21

```

=== ОТЧЁТЫ ===
1 – Ученики по школам (список)
2 – Количество учеников по школам
3 – Средний балл по школам
0 – Назад
Выбор: 2
=== Количество учеников по школам ===

```

Название школы	Кол-во учеников
Гимназия пгт.3	3
Лицей пгт.5	4
Школа пгт.1	3
Школа пгт.10	2

Рисунок 22

```

C:\Users\27817\source\repos\
=== ОТЧЁТЫ ===
1 – Ученики по школам (список)
2 – Количество учеников по школам
3 – Средний балл по школам
0 – Назад
Выбор: 3
=== Средний балл по школам ===

```

Название школы	Средний балл
Гимназия пгт.3	3,97
Лицей пгт.5	4,17
Школа пгт.1	4,17
Школа пгт.10	4,4

Рисунок 23

8. Метаграфовое ситуационное описание

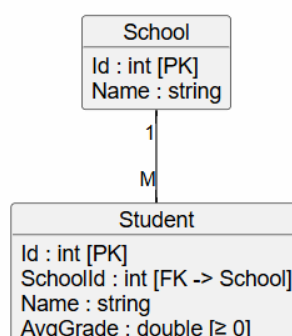


Рисунок 24 — Модель данных



Рисунок 25 — Схема работы класса *ReportBuilder*

Вывод: разработано приложение для управления данными о школах и учениках. Программа корректно выполняет операции с базой данных, поддерживает целостность данных и выводит структурированную статистику по успеваемости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103505>
2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/5161>
3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.
4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. <http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html>
5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.
6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2003. <http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmirovanie-na-yazyke-si.html>.
7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. — М.: Омега-Л, 2006. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html>
8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522. Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. <https://num-meth.ru/index.php/journal/index>

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html>
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на C++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181>
4. Джосьютис Н. C++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в C++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. C++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): <https://education.vk.company/students>